



**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
INTERNACIONAL**

Técnicas De Programación

PROYECTO VITTA

Sistema de gestión de Nutrición

Proyecto #1

Profesor: Luis Felipe Mora U.

Alumna: Joely Rojas Solano

Alumna: Natalia Tobal D.

Fecha: 08/03/2026

Índice

1. Introducción	3
2. Planificación del proyecto	4
2.1 Epic 1: Sistema de gestión nutricional Vitta	4
2.2 Feature 1: Gestión de usuarios:	4
2.3 Feature 2: Gestión de alimentos:.....	6
2.4 Feature 3: Gestión de menús:	9
2.5 Feature 4: Información nutricional:.....	12
2.6 Feature 5: Estadísticas nutricionales:	13
3. Esquema Diseño de la Planificación del proyecto	16
4. Trello	17
5. Diagrama de Gantt.....	18
6. Conclusiones.....	19

1. Introducción

En el presente entregable se desarrolla la planificación inicial del proyecto **Vitta**, con el propósito de organizar de forma clara el trabajo que se llevará a cabo durante el desarrollo del sistema. Este documento corresponde a la primera etapa del proyecto y se enfoca en estructurar las funcionalidades principales antes de iniciar la implementación del programa.

Para cumplir con este objetivo, en este entregable se realizará la división del proyecto desde sus componentes más generales hasta tareas más específicas, siguiendo una estructura de planificación compuesta por **EPIC, features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación**. Esta forma de organización permite identificar qué debe hacer el sistema, cuáles son sus módulos principales y qué actividades concretas serán necesarias para desarrollar cada parte.

Además, esta planificación permite tener una visión más ordenada del proyecto, ya que no se trata únicamente de enumerar ideas generales, sino de descomponer el sistema en elementos de trabajo más claros y manejables. De esta manera, el entregable funciona como una guía inicial para comprender la estructura del proyecto y preparar la organización de las actividades que más adelante se trasladarán al desarrollo del sistema y a herramientas de seguimiento como Trello.

De esta forma, el entregable funciona como una guía inicial del proyecto, ya que deja establecidas las partes principales del sistema y las tareas que posteriormente se convertirán en trabajo de desarrollo y seguimiento.

2. Planificación del proyecto

La planificación del proyecto **Vitta** se realiza con el objetivo de organizar las funcionalidades del sistema y definir las actividades necesarias para su desarrollo. A través de esta planificación se identifican los principales componentes del sistema y se establece una estructura que permite pasar de una visión general del proyecto a elementos de trabajo más específicos.

Para ello, el proyecto se divide en diferentes niveles de planificación compuestos por **Epic**, **Features**, **Product Backlog Items (PBIs)** y **tareas**, los cuales permiten definir de manera clara las funcionalidades que tendrá el sistema y las actividades necesarias para su desarrollo.

2.1 Epic 1: Sistema de gestión nutricional Vitta

El sistema **Vitta** consiste en una aplicación que permitirá a los usuarios gestionar y controlar su alimentación mediante el registro de usuarios, alimentos y menús. Además, el sistema permitirá visualizar información nutricional y estadísticas relacionadas con el consumo diario de alimentos, facilitando el seguimiento de los objetivos nutricionales de cada usuario.

2.2 Feature 1: Gestión de usuarios: Esta funcionalidad permite registrar y administrar la información de los usuarios que utilizan el sistema. Cada usuario podrá almacenar datos relacionados con su perfil, tales como peso, nivel de actividad, objetivos nutricionales y otros datos necesarios para el seguimiento de su alimentación.

2.2.1 Product Backlog Item (PBI): Registro de usuarios

Descripción: Como usuario del sistema, necesito registrarme dentro de la aplicación para poder almacenar mis datos personales y nutricionales. Esta información permitirá que el sistema pueda realizar cálculos relacionados con mis objetivos alimenticios y generar información personalizada sobre mi consumo diario. Además, el registro permitirá identificar a cada usuario dentro del sistema y asociar su información con los menús y estadísticas generadas.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir que un usuario complete un formulario de registro donde ingrese información básica como nombre, peso, altura, objetivo nutricional, nivel de actividad y tipo de dieta. Una vez que el usuario complete el formulario, el sistema deberá validar que los datos ingresados sean correctos antes de guardarlos. Finalmente, la información debe almacenarse correctamente para que pueda ser utilizada dentro del sistema.

Tareas

- Definir los datos del usuario (nombre, peso, altura, objetivo, actividad, dieta).
- Crear la clase Usuario.

- Diseñar el formulario de registro.
- Agregar campos de entrada (textbox, listas, botones).
- Usar listas desplegables para valores controlados.
- Validar campos obligatorios.
- Validar números (peso y altura).
- Crear el objeto usuario con los datos ingresados.
- Guardar el usuario en JSON o CSV.
- Confirmar que el usuario se guarde correctamente.
- Mostrar mensaje de éxito o error.
- Probar el registro con varios usuarios.

2.2.2 Product Backlog Item (PBI): Inicio de sesión de usuarios

Descripción: Como usuario registrado del sistema, necesito poder iniciar sesión dentro de la aplicación para acceder a mis datos personales y a las funcionalidades disponibles. El inicio de sesión permite identificar al usuario dentro del sistema y cargar la información que ha sido previamente registrada.

Esta funcionalidad también permite garantizar que cada usuario acceda únicamente a su propia información y que el sistema pueda mantener una organización adecuada de los datos almacenados.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir que el usuario ingrese sus datos de acceso dentro de un formulario de inicio de sesión. La aplicación deberá verificar que la información ingresada coincida con los datos almacenados en el sistema. En caso de que los datos sean correctos, el usuario podrá acceder a la aplicación; de lo contrario, el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando que la información es incorrecta.

Tareas

- Definir cómo se identificará el usuario.
- Diseñar el formulario de login.
- Agregar campos de usuario y botón de acceso.
- Leer los usuarios almacenados.
- Buscar el usuario en el archivo.
- Comparar los datos ingresados.
- Validar acceso correcto.
- Mostrar errores si los datos no coinciden.
- Redirigir al menú principal si el login es correcto.
- Probar acceso correcto e incorrecto.

2.2.3 Product Backlog Item (PBI): Edición de perfil del usuario

Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder modificar mis datos personales y nutricionales para mantener actualizada la información utilizada por el sistema. Esto es importante ya que los cálculos nutricionales dependen de los datos del usuario, por lo que cualquier cambio debe reflejarse dentro del sistema. La posibilidad de editar el perfil permite mantener la información actualizada y mejorar la precisión de los cálculos nutricionales y estadísticas generadas.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir que el usuario consulte su información actual y pueda modificar aquellos datos que sean editables dentro del perfil. Una vez realizados los cambios, el sistema deberá validar la información ingresada y guardar correctamente las actualizaciones. Finalmente, los nuevos datos deben reflejarse dentro del sistema.

Tareas

- Diseñar pantalla de perfil.
- Cargar datos del usuario.
- Permitir modificar información.
- Mantener listas desplegables para datos estructurados.
- Validar nuevos datos.
- Guardar cambios en el archivo.
- Confirmar actualización.
- Mostrar mensajes de éxito.
- Probar modificaciones.

2.3 Feature 2: Gestión de alimentos: Esta funcionalidad permite registrar y administrar alimentos dentro del sistema junto con su información nutricional. Los alimentos registrados servirán como base para la construcción de menús y para el cálculo del consumo diario de nutrientes.

Además, este módulo permitirá mantener organizada la información nutricional dentro del sistema, facilitando la consulta y el uso de los alimentos al momento de planificar la alimentación.

2.3.1 Product Backlog Item (PBI): Registro de alimentos

Descripción: Como usuario del sistema, necesito registrar alimentos junto con su información nutricional para poder utilizarlos posteriormente dentro de los menús diarios. Esto permitirá que el sistema tenga una base de datos de alimentos disponible para la planificación de la alimentación.

El registro de alimentos es importante porque permite almacenar información nutricional que posteriormente será utilizada para realizar cálculos de calorías y macronutrientes.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir que el usuario registre nuevos alimentos ingresando información nutricional como nombre, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. El sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos antes de guardarlos. Una vez completado el registro, el alimento debe almacenarse correctamente dentro del sistema.

Tareas

- Definir datos del alimento.
- Crear la clase Alimento.
- Diseñar formulario de registro.
- Agregar campos de información nutricional.
- Validar campos obligatorios.
- Validar valores numéricos.
- Crear objeto alimento.
- Guardar alimento en archivo.
- Confirmar almacenamiento.
- Probar varios registros.

2.3.2 Product Backlog Item (PBI): Consulta de alimentos

Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder visualizar los alimentos registrados previamente para consultar su información nutricional y utilizarlos en la creación de menús. Esta funcionalidad permitirá revisar la lista de alimentos disponibles dentro del sistema. Además, la consulta de alimentos facilita la organización de la información nutricional y permite seleccionar los alimentos adecuados al momento de planificar la alimentación.

Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar una lista de alimentos registrados junto con su información nutricional básica. La información debe presentarse de manera clara para que el usuario pueda identificar fácilmente cada alimento. Asimismo, la lista debe cargarse correctamente a partir de los datos almacenados en el sistema.

Tareas

- Diseñar pantalla de consulta.
- Leer archivo de alimentos.

- Mostrar lista de alimentos.
- Mostrar información nutricional.
- Organizar los datos en pantalla.
- Verificar que la consulta funcione.
- Probar con varios registros.

2.3.3 Product Backlog Item (PBI): Modificación y eliminación de alimentos

Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder editar o eliminar alimentos que han sido registrados previamente dentro de la aplicación. Esto permitirá mantener actualizada la información nutricional disponible dentro del sistema y corregir posibles errores en los registros.

Además, esta funcionalidad facilitará la administración de la base de alimentos, permitiendo ajustar los datos nutricionales cuando sea necesario o eliminar alimentos que ya no se utilicen.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar un alimento previamente registrado desde la lista de alimentos disponibles. Una vez seleccionado, el usuario debe poder modificar sus datos nutricionales o eliminarlo completamente del sistema.

Los cambios realizados deben guardarse correctamente en el archivo correspondiente para que la información actualizada se refleje en las consultas posteriores.

Tareas

- Permitir seleccionar un alimento desde la lista.
- Cargar la información del alimento seleccionado.
- Permitir editar los datos del alimento.
- Validar los cambios realizados.
- Guardar la actualización en el archivo.
- Implementar la opción de eliminar alimentos.
- Confirmar eliminación antes de ejecutar la acción.
- Actualizar la lista de alimentos en pantalla.
- Probar edición y eliminación con varios registros.

2.3.4 Product Backlog Item (PBI): Búsqueda de alimentos

Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder buscar alimentos registrados mediante un campo de búsqueda para encontrar información nutricional de forma rápida. Esto facilitará la localización de alimentos dentro del sistema cuando la lista sea extensa.

Esta funcionalidad permitirá mejorar la experiencia del usuario al momento de crear menús y seleccionar alimentos específicos.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir que el usuario escriba el nombre de un alimento en un campo de búsqueda. A medida que el usuario escribe, el sistema deberá filtrar la lista de alimentos registrados mostrando únicamente aquellos que coincidan con el criterio de búsqueda.

Los resultados deben mostrarse de forma clara y permitir seleccionar el alimento encontrado.

Tareas

- Diseñar campo de búsqueda en la interfaz.
- Capturar el texto ingresado por el usuario.
- Implementar filtrado de alimentos.
- Mostrar resultados filtrados en pantalla.
- Permitir seleccionar alimentos desde los resultados.
- Probar la búsqueda con diferentes alimentos.

2.4 Feature 3: Gestión de menús: Esta funcionalidad permite a los usuarios organizar su alimentación diaria mediante la creación y administración de menús utilizando los alimentos registrados en el sistema. Los menús permiten registrar qué alimentos se consumen en cada tiempo de comida.

A través de esta funcionalidad, el sistema podrá calcular información nutricional basada en los alimentos agregados al menú y generar estadísticas sobre el consumo diario.

2.4.1 Product Backlog Item (PBI): Creación de menús

Descripción: Como usuario del sistema, necesito crear menús diarios para registrar los alimentos que consumiré durante el día. Esto permitirá organizar la alimentación de forma estructurada y facilitar el seguimiento del consumo nutricional.

La creación de menús permitirá almacenar diferentes alimentos agrupados por tiempos de comida como desayuno, almuerzo o cena.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir crear un menú asociado a un usuario y a una fecha específica. El menú debe permitir almacenar alimentos organizados por diferentes tiempos de comida.

Una vez creado el menú, la información debe almacenarse correctamente dentro del sistema.

Tareas

- Definir estructura del menú.

- Crear clase Menú.
- Diseñar formulario de menú.
- Seleccionar fecha del menú.
- Asociar menú al usuario.
- Permitir registrar tiempos de comida.
- Guardar menú en archivo.
- Confirmar almacenamiento.
- Probar creación de menús.

2.4.2 Product Backlog Item (PBI): Agregar alimentos al menú

Descripción: Como usuario del sistema, necesito seleccionar alimentos registrados y agregarlos a un menú para construir mi planificación alimenticia diaria. Esto permitirá registrar de forma organizada los alimentos que consumiré durante el día.

Esta funcionalidad permitirá relacionar alimentos con tiempos de comida específicos dentro del menú.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar alimentos desde la lista de alimentos registrados. El usuario deberá poder indicar la cantidad del alimento y el tiempo de comida al que pertenece.

Una vez agregado el alimento, la información debe reflejarse inmediatamente dentro del menú.

Tareas

- Cargar lista de alimentos disponibles.
- Permitir seleccionar alimento.
- Permitir indicar cantidad.
- Permitir seleccionar tiempo de comida.
- Agregar alimento al menú.
- Mostrar alimento agregado en pantalla.
- Validar datos ingresados.
- Guardar cambios en el menú.
- Probar con diferentes alimentos.

2.4.3 Product Backlog Item (PBI): Edición y eliminación de menús

Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder modificar o eliminar menús que hayan sido registrados previamente. Esto permitirá actualizar la planificación alimenticia cuando sea necesario.

La posibilidad de editar menús permitirá ajustar alimentos o cantidades en función de cambios en la alimentación diaria.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir consultar los menús existentes y seleccionar uno para editar su contenido. El usuario debe poder modificar alimentos o eliminar el menú completo.

Los cambios deben guardarse correctamente en el sistema.

Tareas

- Consultar menús existentes.
- Seleccionar menú.
- Cargar información del menú.
- Modificar alimentos o cantidades.
- Guardar cambios.
- Permitir eliminar menú.
- Confirmar eliminación.
- Actualizar interfaz.
- Probar cambios realizados.

2.4.4 Product Backlog Item (PBI): Cálculo nutricional del menú

Descripción: Como usuario del sistema, necesito que el sistema calcule automáticamente los valores nutricionales del menú creado. Esto permitirá conocer el consumo total de calorías y macronutrientes del día.

El cálculo nutricional permitirá evaluar si el menú cumple con los objetivos nutricionales definidos por el usuario.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular las calorías, proteínas, carbohidratos y grasas del menú en función de los alimentos agregados y sus cantidades.

Los resultados deben mostrarse claramente dentro del sistema y actualizarse cuando se modifique el menú.

Tareas

- Identificar alimentos del menú.
- Sumar calorías.
- Sumar proteínas, carbohidratos y grasas.
- Considerar cantidades.
- Asociar resultados al menú.
- Mostrar resultados en pantalla.

- Actualizar cálculos cuando cambie el menú.
- Probar diferentes combinaciones.

2.5 Feature 4: Información nutricional: Esta funcionalidad permite visualizar información nutricional relevante del usuario basada en sus datos personales y objetivos alimenticios. A través de esta información, el usuario podrá comprender mejor sus necesidades nutricionales.

Además, esta funcionalidad permitirá mostrar cálculos importantes como calorías de mantenimiento, índice de masa corporal y distribución de macronutrientes.

2.5.1 Product Backlog Item (PBI): Visualización de calorías de mantenimiento

Descripción: Como usuario del sistema, necesito conocer mis calorías de mantenimiento calculadas a partir de mis datos personales. Esta información permitirá tener una referencia sobre el consumo energético necesario para mantener mi peso actual.

El cálculo de calorías de mantenimiento permitirá establecer metas nutricionales dentro del sistema.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular las calorías de mantenimiento utilizando los datos personales del usuario. El resultado debe mostrarse claramente dentro de la sección de información nutricional.

El cálculo debe actualizarse cuando cambien los datos del usuario.

Tareas

- Seleccionar fórmula de cálculo.
- Obtener datos del usuario.
- Implementar cálculo.
- Mostrar resultado en pantalla.
- Validar datos necesarios.
- Probar con diferentes perfiles.

2.5.2 Product Backlog Item (PBI): Cálculo de IMC

Descripción: Como usuario del sistema, necesito visualizar mi índice de masa corporal para tener una referencia sobre mi estado físico actual.

El cálculo del IMC permitirá relacionar el peso y la estatura del usuario para generar una medida básica del estado corporal.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular el IMC utilizando el peso y la altura del usuario registrados en el perfil. El resultado debe mostrarse claramente dentro de la sección informativa del sistema.

Tareas

- Obtener peso y altura.
- Aplicar fórmula IMC.
- Validar datos.
- Mostrar resultado.
- Actualizar si cambian los datos.
- Probar diferentes valores.

2.5.3 Product Backlog Item (PBI): Distribución de macronutrientes

Descripción: Como usuario del sistema, necesito visualizar una distribución recomendada de macronutrientes según mi objetivo nutricional.

Esto permitirá comprender mejor cómo organizar la alimentación diaria en términos de proteínas, carbohidratos y grasas.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular la distribución de macronutrientes según el objetivo nutricional del usuario.

Los resultados deben mostrarse de forma clara dentro de la sección informativa.

Tareas

- Definir fórmula de distribución.
- Obtener objetivo del usuario.
- Calcular proteínas, carbohidratos y grasas.
- Mostrar resultados en pantalla.
- Probar con diferentes objetivos.

2.6 Feature 5: Estadísticas nutricionales: Esta funcionalidad permitirá visualizar estadísticas relacionadas con el consumo de alimentos del usuario y el cumplimiento de sus metas nutricionales.

Las estadísticas permitirán analizar el comportamiento alimenticio a lo largo del tiempo y facilitar el seguimiento del progreso del usuario.

2.6.1 Product Backlog Item (PBI): Consumo diario vs meta

Descripción: Como usuario del sistema, necesito visualizar mi consumo diario de alimentos y compararlo con mi meta nutricional.

Esto permitirá evaluar si estoy cumpliendo con los objetivos definidos dentro del sistema.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular el consumo diario del usuario y compararlo con la meta nutricional establecida. Los resultados deben mostrarse claramente dentro de la sección de estadísticas.

Tareas

- Obtener menús del día.
- Calcular consumo total.
- Obtener meta nutricional.
- Comparar consumo vs meta.
- Mostrar resultados en pantalla.
- Probar diferentes escenarios.

2.6.2 Product Backlog Item (PBI): Estadísticas por fecha

Descripción: Como usuario del sistema, necesito consultar estadísticas de consumo en distintos períodos de tiempo.

Esto permitirá analizar patrones de alimentación y evaluar el progreso a lo largo del tiempo.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar un rango de fechas y generar estadísticas de consumo para ese período.

Los resultados deben mostrarse de forma clara dentro de la sección de estadísticas.

Tareas

- Diseñar selector de fechas.
- Filtrar registros por fecha.
- Calcular consumo del período.
- Mostrar estadísticas.
- Probar distintos rangos.

2.6.3 Product Backlog Item (PBI): Seguimiento del progreso

Descripción: Como usuario del sistema, necesito conocer cuánto me falta para alcanzar mi meta nutricional diaria.

Esta funcionalidad permitirá visualizar el progreso del consumo de alimentos durante el día.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular la diferencia entre la meta nutricional diaria del usuario y el consumo actual.

El resultado debe mostrar si el usuario está por debajo o por encima de su meta.

Tareas

- Obtener meta diaria.
- Obtener consumo actual.
- Calcular diferencia.
- Determinar progreso o exceso.
- Mostrar resultado.
- Actualizar al modificar menús.

3. Esquema Diseño de la Planificación del proyecto

El siguiente diagrama representa la estructura de planificación del proyecto Vitta. En él se muestra la relación jerárquica entre el Epic del sistema, las Features principales y los Product Backlog Items (PBIs) definidos para cada módulo.

Esta representación visual permite comprender de forma clara cómo se organiza el sistema y cómo cada funcionalidad se divide en elementos de trabajo más específicos que posteriormente serán implementados durante el desarrollo del proyecto.

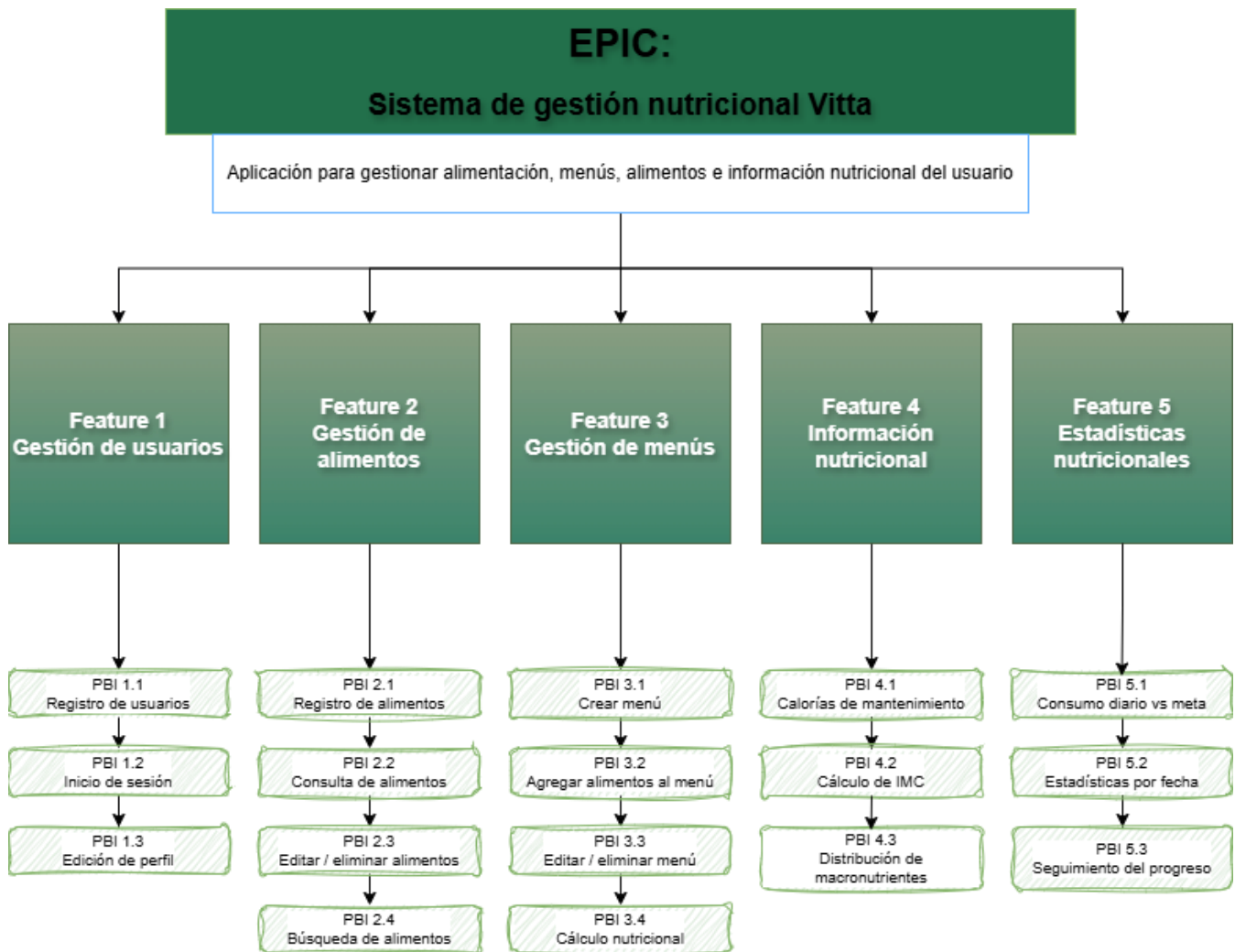


Figura 1. Estructura de planificación del sistema Vitta basada en Epic, Features y Product Backlog Items.

4. Trello

Una vez definida la planificación del proyecto mediante el Epic, las Features y los Product Backlog Items (PBIs), esta estructura se trasladó a una herramienta de gestión de proyectos para facilitar la organización y seguimiento de las actividades del sistema.

Para este propósito se utilizó Trello, donde se creó un tablero que permite visualizar las funcionalidades del sistema y las tareas asociadas a cada una de ellas. En el tablero se organizan los diferentes módulos del proyecto y se incluyen los PBIs definidos en la planificación, junto con las tareas necesarias para su desarrollo.

Link del tablero:

<https://trello.com/b/3z5MMCwt/proyecto-sistema-de-gestion-nutricional-vitta>

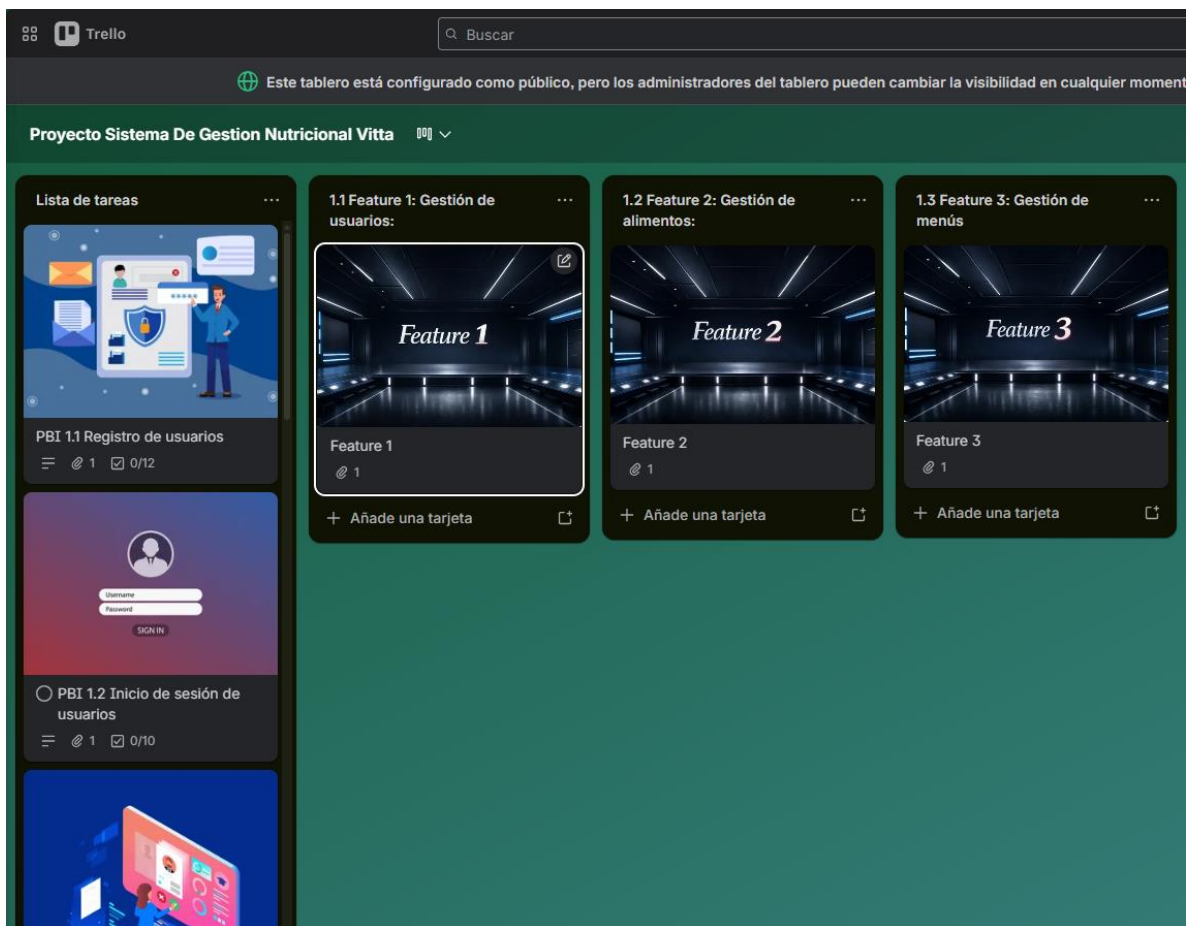


Figura 2. Tablero de gestión del proyecto Vitta en Trello. El tablero muestra la organización del proyecto mediante listas correspondientes a las diferentes Features del sistema. Dentro de cada lista se incluyen los Product Backlog Items (PBIs), los cuales contienen las tareas necesarias para implementar cada funcionalidad del sistema.

5. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permite visualizar de forma clara la planificación temporal del proyecto Vitta, mostrando las actividades principales que se desarrollarán durante el proyecto y el orden en que serán realizadas.

En esta planificación se incluyen tanto las actividades de documentación inicial como las etapas posteriores de desarrollo del sistema. El diagrama presentado corresponde principalmente a la planificación de actividades del **mes de marzo**, donde se inició el proyecto con la organización del repositorio, la definición de la planificación del sistema, la creación del tablero de Trello y los primeros commits en GitHub.

Es importante mencionar que el cronograma puede ajustarse conforme avance el desarrollo del proyecto, ya que nuevas tareas, pruebas o commits pueden agregarse según las necesidades del sistema y el progreso del trabajo.



Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto Vitta correspondiente a la planificación inicial del mes de marzo. En este diagrama se muestran las actividades realizadas durante la etapa inicial del proyecto, incluyendo la planificación del sistema, la organización del tablero de Trello, el registro de avances mediante commits en GitHub y las primeras etapas de desarrollo del sistema.

6. Conclusiones

La elaboración de la planificación del proyecto Vitta permitió comprender la importancia de estructurar adecuadamente un sistema antes de iniciar su desarrollo. A través de la identificación del Epic del proyecto, las Features principales y los Product Backlog Items (PBIs), fue posible organizar las funcionalidades del sistema de forma clara y progresiva. Este proceso facilita tener una visión general del sistema y entender cómo cada componente contribuye al funcionamiento completo de la aplicación.

Además, la planificación permitió dividir el proyecto en partes más manejables, lo cual es fundamental para el desarrollo de sistemas informáticos. Al definir previamente qué funcionalidades tendrá el sistema y qué actividades deben realizarse para desarrollarlas, se logra una mejor organización del trabajo y se reduce la posibilidad de errores durante la etapa de implementación.

Finalmente, la planificación desarrollada en este entregable servirá como base para la siguiente etapa del proyecto. Esta planificación permitirá llevar un control más claro del avance del desarrollo mediante el uso de herramientas como GitHub y Trello.

7. Bibliografía

Atlassian. (2024). What is Trello? <https://trello.com>

Concepto.de. (2024). Diagrama de Gantt. <https://concepto.de/diagrama-de-gantt/>

GitHub. (2024). About GitHub and version control. <https://docs.github.com>

diagrams.net. (2024). diagrams.net: Online diagram software.
<https://app.diagrams.net/?src=about>